STRAY STONES — 근거자료 완전판 (최신 통합본)

프로젝트 전체(Vesta-HED 분석, 발견편향 교차검증, 자원과학 확장)에서 사용한 모든 공식 데이터와 논문을 통합했습니다.

---

1. 공식 데이터베이스

이름	제공 기관	용도	링크
Meteorite Landings	NASA Open Data Portal (원자료: The Meteoritical Society)	메인 분석용 CSV (45,716건)	https://data.nasa.gov/dataset/meteorite-landings
Fireball and Bolide Data	NASA/JPL CNEOS	화구 관측 교차검증용 (1,069건)	https://ssd-api.jpl.nasa.gov/fireball.api
The Meteoritical Bulletin Database	The Meteoritical Society	개별 운석 등재 검증	https://meteoritical.org/publications/meteoritical-bulletin
PDS Small Bodies Node	NASA (Planetary Data System)	탐사선 원측정 자료	https://pds-smallbodies.astro.umd.edu
Small-Body Database Lookup	NASA/JPL	소행성 궤도 요소 조회	https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html
Minor Planet Center	IAU	소행성 공식 등재 자료	https://www.minorplanetcenter.net
Astrogeology Science Center	USGS	베스타 공식 지질도	https://www.usgs.gov/centers/astrogeology-science-center

---

2. Vesta–HED 연결을 지지하는 논문

1. **Consolmagno, G.J. & Drake, M.J. (1977).** *Composition and evolution of the eucrite parent body.* Geochimica et Cosmochimica Acta, 41, 1271–1282.
2. **Righter, K. & Drake, M.J. (1997).** *A magma ocean on Vesta.* Meteoritics & Planetary Science, 32(6), 929–944.
3. **Binzel, R.P. & Xu, S. (1993).** *Chips off of asteroid 4 Vesta.* Science, 260(5105), 186–191. DOI: 10.1126/science.260.5105.186

4. **De Sanctis, M.C. et al. (2012).** *Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta.* Science, 336(6082), 697–700. DOI: 10.1126/science.1219270
5. **Prettyman, T.H. et al. (2012).** *Elemental Mapping by Dawn Reveals Exogenic H in Vesta's Regolith.* Science, 338(6104), 242–246. DOI: 10.1126/science.1225354
6. **McSween, H.Y. et al. (2013).** *Dawn; the Vesta–HED connection.* Meteoritics & Planetary Science, 48(11), 2090–2104. DOI: 10.1111/maps.12108
7. **Yingst, R.A. et al. (2014).** *Geologic mapping of Vesta.* Icarus, 244, 104–119.
8. **Greenwood, R.C. et al. (2014).** *The oxygen isotope composition of diogenites.* Earth and Planetary Science Letters, 390, 165–174. DOI: 10.1016/j.epsl.2013.12.011

---

3. 반론 · 불확실성을 다루는 논문

1. **Scott, E.R.D. et al. (2009).** *Oxygen isotopic constraints on the origin and parent bodies of eucrites, diogenites, and howardites.* Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(19), 5835–5853.
2. **Wasson, J.T. (2013).** *Why HED meteorites are probably not from Vesta.* Earth and Planetary Science Letters, 381, 138–146. DOI: 10.1016/j.epsl.2013.09.002
3. **Bland, P.A. et al. (2009).** *An Anomalous Basaltic Meteorite from the Innermost Main Belt.* Science, 325(5947), 1525–1527. DOI: 10.1126/science.1174787
4. **Zhang, C., Miao, B., & He, H. (2019).** *Oxygen isotopes in HED meteorites and their constraints on parent asteroids.* Planetary and Space Science. DOI: 10.1016/j.pss.2019.02.007
5. **Consolmagno, G.J. et al. (2015).** *Is Vesta an intact and pristine protoplanet?* Icarus, 254, 190–201. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.03.029
6. **Turrini, D. et al. (2018).** *The late accretion and erosion of Vesta's crust.* Icarus, 311, 224–241. DOI: 10.1016/j.icarus.2018.04.004

---

4. 발견 편향 검증 논문 **(**운석 착지 **vs** 화구 관측 교차검증**)**

1. **Folco, L. et al. (2002).** *The Frontier Mountain meteorite trap (Antarctica).* Meteoritics & Planetary Science, 37(2), 209–228. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2002.tb01105.x
2. **Shober, P.M. et al. (2025).** *What falls versus what we recover: Quantifying search and recovery bias for orbital meteorites.* Meteoritics & Planetary Science. DOI: 10.1111/maps.70041
3. **Brown, P. et al. (2002).** *The flux of small near-Earth objects*

colliding with the Earth. Nature, 420, 294–296.

4. **Devillepoix, H.A.R. et al. (2020).** *A Global Fireball Observatory.* Planetary and Space Science, 191, 105036. DOI: 10.1016/j.pss.2020.105036
5. **Peña-Asensio, E., Socas-Navarro, H., & Seligman, D.Z. (2025).** *Error dependencies in the space-based CNEOS fireball database.* Astronomy & Astrophysics. arXiv:2508.01454

---

5. 궤도역학 논문

- **Bottke, W.F. et al. (2006).** *The Yarkovsky and YORP Effects.* Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 34, 157–191.

---

6. 자원과학 확장 근거

- **Cannon, K.M. et al. (2023).** 운석 83개의 원소 농도를 지구 광산과 비교한 연구 — 백금족 금속(백금·팔라듐·이리듐)이 지구로 회수할 경제적 가치가 있는 유형으로 지목됨. (Colorado School of Mines)
- **Trigo-Rodríguez, J.M. 외 연구팀 (ICE-CSIC).** 탄소질 소행성의 물 성분을 우주 현지자원활용(ISRU)의 물 공급원으로 연구.

---

7. 개념 이해용 공식 배경 설명 자료

- NASA Science — https://science.nasa.gov/mission/dawn
- American Museum of Natural History — https://www.amnh.org

요약

구분	개수
공식 데이터베이스	7곳
지지 논문	8편
반론·불확실성 논문	6편
발견편향 검증 논문	5편
궤도역학 논문	1편
자원과학 근거	2건
합계	**29개**

사용 안내

- DOI 링크(https://doi.org/…)는 클릭하면 출판사 공식 페이지로 바로

연결됩니다. 다만 저널 구독이 없으면 초록(abstract)까지만 무료로 보일 수 있습니다.

- 전체 원문이 필요하면 학교/도서관 계정으로 접속하거나 무료 공개된 버전을 우선 찾아보세요.
- 보고서에는 “논문 제목 + 저자 + 연도 + 저널명 + DOI”까지만 적어도 충분히 공신력 있는 인용이 됩니다.